

Casos de Uso — Diagramas de Sequência (IIAE-BR)

Este documento descreve os **três casos de uso** do estudo de caso (seção 3.3) e seus **diagramas de sequência**, evidenciando o percurso das mensagens **FIPA-ACL** pelas **cinco camadas** da arquitetura IIAE-BR e, em especial, a **mediação semântica** entre os vocabulários **Schema.org** (Agente de Vendas) e **GoodRelations** (Agente de Logística), realizada pela Camada 3.

Implementação de referência: `src/simulation/use_cases.py` (`../src/simulation/use_cases.py`) (`UseCaseSimulator`).

Participantes (atores e componentes)

Participante	Camada	Papel
Cliente	—	Origem da requisição (comprador)
SalesAgent	1 — Aplicação	Agente de Vendas (vocabulário Schema.org)
LogisticsAgent	1 — Aplicação	Agente de Logística (vocabulário GoodRelations)
Orchestrator	2 — Orquestração	Roteamento FIPA-ACL (registry + load balancer)
SemanticMediator	3 — Interoperabilidade	Tradução Schema.org ⇌ GoodRelations + cache
MessageBus	4 — Comunicação	Transporte FIPA-ACL / JSON-LD
MonitoringService	5 — Infraestrutura	Observabilidade (latência, overhead)

Convenções de notação:

- `REQUEST`, `QUERY_REF`, `INFORM` etc. são **performativas FIPA-ACL**.
- `Schema.org{...}` / `GoodRelations{...}` indicam o **vocabulário** do conteúdo.
- As traduções ocorrem **exclusivamente** na Camada 3 (Mediador Semântico); os agentes de aplicação nunca conhecem o vocabulário do par.

UC1 — Consultar Produto e Disponibilidade

Fluxo **intra-vocabulário** (Schema.org). Não há tradução semântica; a Camada 3 apenas valida a entidade no vocabulário do Agente de Vendas.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Cliente
    participant Bus as MessageBus (C4)
    participant Orq as Orchestrator (C2)
    participant Vendas as SalesAgent (C1)
    participant Med as SemanticMediator (C3)
    participant Mon as MonitoringService (C5)

    Cliente->>Bus: QUERY_REF { product_id, quantity } [Schema.org]
    Bus->>Orq: encaminha mensagem
    Orq->>Orq: route(receiver="role:sales") [ ] seleciona SalesAgent
    Orq->>Vendas: QUERY_REF (roteada)
    Vendas->>Vendas: consultar_produto(product_id) [ ] Product + Offer
    Vendas->>Vendas: verificar_disponibilidade(product_id, qty) [ ] inStock
    Vendas->>Med: validate(Product) [Schema.org]
    Med-->>Vendas: válido
    Vendas-->>Bus: INFORM { Product, Offer, inStock } [Schema.org]
    Bus-->>Cliente: INFORM (resposta)
    Vendas-->>Mon: overhead por camada + latência
```

Camadas percorridas: C4 → C2 → C1 → C3 (validação) → C5 (monitoramento). **Traduções semânticas:** 0.

UC2 — Calcular Prazo e Frete (com tradução semântica)

Caso de uso **central** para a interoperabilidade: o Agente de Vendas fala **Schema.org** e o Agente de Logística fala **GoodRelations**. O Mediador Semântico (Camada 3) realiza **duas traduções**: Schema.org → GoodRelations na requisição e GoodRelations → Schema.org na resposta.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Vendas as SalesAgent (C1)
    participant Bus as MessageBus (C4)
    participant Orq as Orchestrator (C2)
    participant Med as SemanticMediator (C3)
    participant Log as LogisticsAgent (C1)
    participant Mon as MonitoringService (C5)

    Vendas->>Bus: REQUEST { ParcelDelivery, origin, destination, weight } [Schema.org]
    Bus->>Orq: encaminha mensagem
    Orq->>Orq: route(receiver="role:logistics") { } seleciona LogisticsAgent
    Orq->>Med: translate(conteúdo, target="goodrelations")
    Med->>Med: schema_to_goodrelations(...) [cache: hit/miss]
    Med->>Log: REQUEST traduzida [GoodRelations]
    Log->>Log: calcular_prazo(origem, destino, peso, modalidade)
    Log->>Log: calcular_frete(distância, peso, modalidade)
    Log->>Med: INFORM { Offering, UnitPriceSpecification, DeliveryMethod } [GoodRelations]
    Med->>Med: goodrelations_to_schema(...) [cache: hit/miss]
    Med->>Orq: INFORM traduzida [Schema.org]
    Orq->>Vendas: INFORM { Offer, estimatedDays, shippingCost } [Schema.org]
    Log->>Mon: overhead por camada + latência (2 traduções)
```

Camadas percorridas: C1 → C4 → C2 → C3 (tradução →) → C1 →

C3 (tradução ←) → C2 → C5. Traduções semânticas: 2

(Schema.org → GoodRelations e GoodRelations → Schema.org).

O overhead da Camada 3 depende da **taxa de acerto do cache semântico**: em cache hit o custo de tradução é mínimo; em cache miss a tradução é efetivamente computada (custo maior). A análise de sensibilidade avalia 0%, 50%, 60%, 80% e 95%.

UC3 — Processar Pedido (ponta a ponta)

Integra UC1 (disponibilidade) e UC2 (cálculo de entrega com tradução semântica), acrescentando o **registro do pedido**, a **notificação de status** e a **confirmação** final.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Cliente
    participant Vendas as SalesAgent (C1)
    participant Orq as Orchestrator (C2)
    participant Med as SemanticMediator (C3)
    participant Log as LogisticsAgent (C1)
    participant Mon as MonitoringService (C5)

    Cliente->>Vendas: solicitação de pedido { customer_id, items, CEPs }
    loop para cada item
        Vendas->>Vendas: verificar_disponibilidade(item)
    end
    Vendas->>Vendas: processar_pedido(...) [registra pedido [Schema.org]]
    Vendas->>Orq: REQUEST entrega { ParcelDelivery } [Schema.org]
    Orq->>Orq: route("role:logistics") [LogisticsAgent]
    Orq->>Med: translate [goodrelations]
    Med-->>Log: REQUEST [GoodRelations]
    Log->>Log: calcular_prazo + calcular_frete
    Log->>Log: registrar_entrega(pedido_id, prazo, frete)
    Log-->>Med: INFORM { Offering, prazo, frete } [GoodRelations]
    Med->>Med: notificar_status [translate [schema.org]]
    Med-->>Vendas: INFORM { estimatedDays, shippingCost } [Schema.org]
    Vendas->>Vendas: atualizar_status(pedido_id, status_info)
    Vendas->>Vendas: confirmar_pedido(pedido_id) [OrderConfirmed]
    Vendas-->>Cliente: confirmação { pedido_id, prazo, frete, status }
    Vendas-->>Mon: overhead por camada + latência (fluxo completo)
```

Camadas percorridas: todas as cinco (C1–C5). **Traduções**

semânticas: 2. Comportamentos acionados:

- SalesAgent: verificar_disponibilidade, processar_pedido, atualizar_status, confirmar_pedido;
- LogisticsAgent: calcular_prazo, calcular_frete, registrar_entrega, notificar_status.

Mapeamento Semântico (Camada 3)

Exemplos de termos traduzidos pelo `OntologyMapper` (Schema.org → GoodRelations):

Schema.org	GoodRelations
Product	gr:ProductOrService
Offer	gr:Offering
price	gr:hasCurrencyValue
priceCurrency	gr:hasCurrency
availability	gr:hasInventoryLevel
sku	gr:hasStockKeepingUnit
deliveryMethod	gr:availableDeliveryMethod
shippingCost	gr:hasCurrencyValue

A tradução inversa (GoodRelations → Schema.org) é aplicada às respostas da logística, devolvendo entidades `Offer` ao Agente de Vendas. Todo o conteúdo trafega serializado em **JSON-LD** pela Camada 4.